

無限級数の収束・発散と項の極限

無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束する $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 数列 $\{a_n\}$ が 0 に収束しない $\Rightarrow$ 無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は発散する	} 対偶 ※ 逆は成り立たない
--	--------------------

(証明)

第 n 項までの部分和を S_n とすると十分大きい n について

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad \leftarrow \begin{array}{l} S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n \\ S_{n-1} = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} \\ \hline S_n - S_{n-1} = a_n \end{array}$$

数列 $\{S_n\}$ の極限値を S とすると

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} \\ &= S - S \\ &= 0 \quad \square \end{aligned}$$

(参考) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ であっても、無限級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束しない例

$$a_n = \frac{1}{n + jn + 1} \text{ とすると, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \text{ となるが}$$

$$\text{一方, } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n + jn + 1} \text{ は発散する}$$

(例) 次の無限級数の収束・発散について調べ.

収束する場合はその和を求めよ.

$$(1) \quad 1 + \frac{4}{3} + \frac{6}{4} + \frac{8}{5} + \dots \quad (2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \cos n\pi \quad \leftarrow \cos \pi + \cos 2\pi + \cos 3\pi + \dots$$

第 n 項 a_n は

$$a_n = \frac{2n}{n+1}$$

第 n 項 a_n は

$$a_n = \cos n\pi$$

ここで

ここで, m を自然数として

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1 + \frac{1}{n}} \\ &= 2 \\ &\neq 0 \end{aligned}$$

(i) $n = 2m-1$ のとき

$$\cos n\pi = \cos (2m-1)\pi = -1$$

(ii) $n = 2m$ のとき

$$\cos n\pi = \cos 2m\pi = 1$$

よって

よって、数列 $\{a_n\}$ は振動するから

この無限級数は発散する。

この無限級数は発散する。